Théorie de Langages

Corrigé TD 1: Mots et Langages

Enseignante : Hajer SALHI

Exercice 1

L'hypothèse suivante est-elle vraie ? Justifier

A.(B∩C) = A.B ∩ A.C avec A, B et C sont trois langages ➔ faux

Contre-exemple : soient A = {ε, x}, B = {xy}, C = {y}

(B∩C) = ∅ donc A. (B∩C) = ∅

Par contre A.B = {xy, xxy} et A.C = {y, xy} donc A.B ∩ A.C = {xy}

Donc A.(B∩C) ≠ A.B ∩ A.C

Exercice 2

Décrire les langages définis par les expressions régulières suivantes :

1. travailler(ai ∪ as ∪ a ∪ ons ∪ ez ∪ ont)

La conjugaison du verbe travailler au futur simple

2. (- ∪ ε)(0∪1 ∪2 ∪3∪4∪5 ∪6∪7∪8∪9)*

Vérifier si une entrée de programme est bien un entier

3. 0(0∪1∪2∪3∪4∪5∪6∪7∪8∪9) ∪ (10∪11∪12) H (0∪1∪2∪3∪4∪5) (0∪1∪2∪3∪4∪5 ∪6∪7∪8∪9)

Afficher l'heure sur 12h de la forme hhHmm

Exercice 3

Soit l'alphabet Σ = {a,b}

Donner les expressions régulières qui génèrent les langages suivants :

L0 = {ω∈ Σ*, tel que ω te longueur paire}

ER0 = ((a∪b) (a∪b))*

L1 = {ω∈ Σ*, tel que ω contient seulement 3b, le reste c'est des a}

ER1 = a* b a* b a* b a*

L2 = {ω∈ Σ*, tel que ω contient un nombre de a divisible par 3}

ER2 = (b* a b* a b* a b*)* ∪ b*

L3 = {ω∈ Σ*, tel que ω contient un nombre pair de a}

ER3 = (b* (a b*a)* b*)*

L4 = {ω∈ Σ*, tel que ω contient un nombre impair de b}

ER4= a*b(a*(ba*b)*a*)*

L5 = {ω∈ Σ*, tel que ω contient le facteur aaa ou le facteur bbb mais pas les deux en même temps}
L5 = L6∪ L7 avec
L6 = {ω∈ Σ*, tel que w contient le facteur aaa mais pas le facteur bbb}
L7 = {ω∈ Σ*, tel que w contient le facteur bbb mais pas le facteur aaa}
ER6= (a ∪ ba ∪ bba)*(ε ∪ b ∪ bb) aaa (a ∪ ba ∪ bba)*(ε ∪ b ∪ bb)
ER7= (b ∪ ab ∪ aab)*(ε ∪ a ∪ aa) bbb (b ∪ ab ∪ aab)*(ε ∪ a ∪ aa)
➥ER5 = ER6 ∪ ER7

L6 = {ω∈ Σ*, tel que chaque paire de a apparait devant une paire de b}
ER6 = (ab ∪ aabb ∪ b)*(a∪ ε)

Exercice 6
Soit Σ = {a,b}
On définit récursivement les mots du langage S définit sur Σ* comme suit : w est un mot de S si et seulement si : w=b ou w=w1aw2, avec w1 et w2 des mots de S.
S= {w ∈ Σ* / w = b ou w = w1 a w2 et w1 ∈ S et w2 ∈ S}

1. Déterminer les mots de S de longueur ≤ 5.
   L'ensemble des mots de S de longueur ≤ 5 = {b, bab, babab}

2. Démontrer que tout mot w de S s'écrit sous la forme : w = b(ab)^n pour n ≥ 0
   Par induction sur les longueurs des mots :
   Pour $L_0 = 1, \exists w \in S\ |w| = L_0\ et \exists n \geq 0\ w = b(ab)^n = b \quad donc\ n = 0$

   On suppose qu'on a
   $\forall k\ L_0 \leq k < L\ (\exists w \in S\ |w| = k \Rightarrow \exists m \geq 0\ w = b(ab)^m)$ (i)

   Soit $w \in S, |w| = L$ Montrons que $\exists n \geq 0\ w = b(ab)^n$

   On a w ∈ S donc $w = w_1 a w_2 / w_1 \in S$ et $w_2 \in S$, $|w_1| < |w|$ et $|w2| < |w|$
   $|w_1|$ < L et |w2| < L

   alors d'après (i) $\exists h1 \geq 0\ w_1 = b(ab)^{h1}\ et \exists h2 \geq 0\ w2 = b(ab)^{h2}$
   $w = b(ab)^{h1}\ a\ b\ (ab)^{h2} = b(ab)^{h1}\ (ab)^{h2+1} = b(ab)^{h1+h2+1}$

   C.-à-d. $\exists n \geq 0\ w = b(ab)^n$ avec $n = h1 + h2 + 1$
   Donc tout mot w de S s'écrit sous la forme : $w = b(ab)^n\ pour\ n \geq 0$

3. Démontrer que tout mot w = b (ab)^n pour n ≥ 0, est un mot de S.
   Pour $n_0 = 0$, on a $b(ab)^{n_0} = b(ab)^0 = b \in S$
   Supposons que la propriété est vraie pour n ≥ 0 montrons que c'est vrai pour n+1
   C.-à-d. on a $b(ab)^n$∈ S Mq $b(ab)^{n+1}$ =∈ S
   $b(ab)^{n+1}$ =$=$ $b(ab)(ab)^n = ba(b(ab)^n) \in S$ car b ∈ S et $b(ab)^n$ ∈ S donc $ba(b(ab)^n) \in S\ (w1 = b\ et\ w2 = b(ab)^n)$

4. Que peut-on déduire ?
   On déduit que S = $\{b(ab)^n, n \geq 0\}$

Théorie des Langages

Corrigé TD 2 : Les automates à états finis

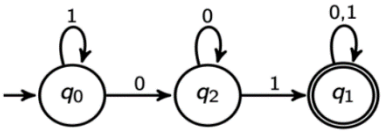
Enseignante : Hajer SALHI

Exercice 1

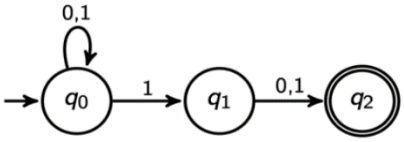
Soit l'alphabet Σ = {0,1}

1. Construire un automate fini qui reconnaît chacun des langages suivants :

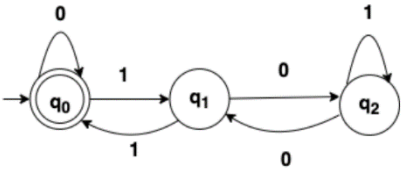
L1 = {ω∈ Σ*, tel que ω contient le facteur 01}



L2 = {ω∈ Σ*, tel que le deuxième symbole de ω en partant de la droite soit un 1}



L3 = {ω∈ Σ*, tel que ω est entier binaire multiple de 3}



2. Déduire une expression régulière pour chacun de ces langages.

ER1 = (0∪1)*01(0∪1)*

ER2 = (0∪1)*1(0∪1)

ER3 = (1(01*0)*1∪0)*